NEXUS FACE ID

1. Resumen de los resultados

La evaluación comparó cuatro alternativas: ensamble por promedio, ensamble ponderado, modelo híbrido y MobileNetV3-Small destilado. Se consideraron cuatro indicadores: accuracy, F1 macro, tamaño de los pesos del modelo y latencia estimada por rostro.

Escenario	Accuracy	F1 macro	Tamaño (MB)	Latencia (ms)
Ensamble por promedio	97.56 %	94.55 %	136.97	130.39
Ensamble ponderado	97.56 %	94.55 %	136.97	130.39
Modelo híbrido	97.56 %	94.55 %	142.97	142.12
MobileNetV3-Small destilado	43.90 %	20.51 %	6.00	11.72

2. Análisis de cada escenario

2.1. Ensamble por promedio

El ensamble por promedio obtuvo una exactitud de 97.56 % y un F1 macro de 94.55 %. Su tamaño reportado fue de 136.97 MB y su latencia estimada fue de 130.39 ms por rostro. Este escenario combina las puntuaciones de los dos modelos docentes asignándoles la misma importancia. En los resultados observados, presentó el mismo desempeño que el ensamble ponderado, por lo que constituye una alternativa simple de combinación sin necesidad de definir pesos distintos.

2.2. Ensamble ponderado

El ensamble ponderado alcanzó 97.56 % de accuracy y 94.55 % de F1 macro, con un tamaño de 136.97 MB y una latencia de 130.39 ms por rostro. Aunque utiliza una ponderación diferenciada entre dlib y FaceNet, en esta evaluación no superó al promedio: ambos indicadores de desempeño fueron iguales. Por tanto, los datos disponibles no muestran una ventaja empírica del esquema ponderado 60/40 sobre la combinación 50/50. Para afirmar que una ponderación es mejor sería necesario ajustar los pesos en un conjunto de validación independiente y comprobar la mejora en un conjunto de prueba separado.

2.3. Modelo híbrido

El modelo híbrido obtuvo 97.56 % de accuracy y 94.55 % de F1 macro. Su tamaño fue de 142.97 MB y su latencia estimada de 142.12 ms por rostro. En comparación con el ensamble por promedio, mantuvo los mismos indicadores de clasificación, pero presentó mayor tamaño y latencia. En consecuencia, con esta configuración y esta muestra no se observa una ganancia de desempeño que compense el costo adicional del mecanismo híbrido. Esto no descarta el enfoque: podría resultar útil si se calibra mejor el umbral de derivación y si las consultas difíciles se identifican de manera confiable.

2.4. MobileNetV3-Small destilado

El modelo destilado alcanzó 43.90 % de accuracy y 20.51 % de F1 macro. Su tamaño fue de solo 6.00 MB y su latencia estimada de 11.72 ms por rostro. Estos resultados muestran una ventaja clara en tamaño y rapidez dentro del entorno evaluado, pero también una reducción importante del desempeño de identificación frente a los ensambles. El F1 macro especialmente bajo indica que el rendimiento no fue equilibrado entre las identidades evaluadas. Por ello, aunque el modelo es prometedor desde el punto de vista de eficiencia, los resultados actuales no respaldan su sustitución directa como reconocedor principal de NEXUS FACE ID.

3. Comparación e interpretación global

Los resultados muestran un compromiso entre capacidad de identificación y eficiencia computacional. Los tres escenarios que utilizan la combinación de dlib y FaceNet obtuvieron los mismos valores de accuracy y F1 macro en esta prueba. El ensamble por promedio y el ponderado tuvieron además el mismo tamaño y latencia reportados. El modelo híbrido conservó el desempeño, pero aumentó el costo computacional estimado. En cambio, MobileNetV3-Small redujo considerablemente el tamaño y la latencia, aunque su desempeño de clasificación fue marcadamente inferior.

Por tanto, no sería correcto seleccionar el modelo únicamente por su tamaño o velocidad. En una aplicación de identificación facial, la eficiencia solo es útil si el sistema conserva un nivel de reconocimiento adecuado para el uso previsto. Con los datos actuales, la prioridad debe ser mantener el desempeño de identificación y continuar optimizando el modelo liviano antes de considerar su despliegue como sustituto.